Projet huilerie Séance 3 ADC

Scénario :

La dernière phase de process est l'extraction de l'huile d'olive qui doit s'effectuer dans des précises conditions de température et d'humidité pour garantir la meilleure qualité d'huile.

Dans cette phase la pompe d'extraction (moteur) n'est activée que si les conditions mentionnées dans le tableau sont bien contrôlées pour garantir un meilleur rendement pour chacune des deux familles d'olive :

Type	Température	Humidité
Famille 1	15°c	20%
Famille 2	10°c	15%

Interfaçage des capteurs et conversion analogique numérique.

Le contrôle de la température et de l'humidité nécessite l'acquisition de ces grandeurs via des capteurs associés.

Dans ce projet la température est mesurée via le capteur analogique LM35.

Le capteur d'humidité est simulé par un potentiomètre qui délivre un signal variable dans l'intervalle [0V,5V]

Le PIC 16F877 intègre un convertisseur analogique numérique et les canaux AN0 et AN1 sont respectivement réservés à la température et à l'humidité.

Chaun de ces capteurs délivre une tension analogique qui varie en fonction de la mesurande correspondante (Température, humidité).

Comme le traitement effectué par le microcontrôleur est numérique, il est obligatoire de convertir les tensions analogiques correspondantes, en des valeurs numériques.

Travail demandé :

- Effectuer une recherche documentaire sur le module ADC du microcontrôleur PIC16F877, en expliquant son principe de fonctionnement, sa résolution ainsi que ses registres principaux.
- Donner la formule de conversion relative à l'ADC permettant de transformer la valeur numérique en grandeur physique (tension).

- Déterminer la relation entre la grandeur numérisée (relative à la tension de sortie e LM35) et celle de la température.
- Déterminer la relation entre la grandeur numérisée (relative à la tension de sortie de potentiomètre) et là celle de l'humidité.
- Pour chaque famille d'olive, implémenter en langage C, le scénario dans lequel une diode s'allume durant 4 secondes si les conditions d'extraction sont vérifiées
- Assurer l'affichage de la température et de l'humidité.

Travail à la maison :

En faite les moteurs sont pilotés par une **interface de puissance HL293D**, connecté au **PORTC** permettant de fournir les courants nécessaires et d'assurer la rotation pour chaque moteur.

- Brancher le HL293D au PORT C
- Ajouter le moteur associé à la pompe d'extraction
- Piloter la pompe d'extraction dans les mêmes conditions associées aux deux catégories d'olive.
- Mettre à jours le fichier ISIS ainsi que le code C.